

BCC - Estruturas de Dados
Lab 02 - Listas Simplesmente Encadeadas - Parte 1
Versão orientada a objetos

Prof. Dr. Paulo César Rodacki Gomes
IFC - Instituto Federal Catarinense

5 de março de 2026

1 Objetivo

O objetivo desta atividade prática em laboratório é realizar a primeira etapa de implementação de listas simplesmente encadeadas. Por motivo de simplicidade, vamos implementar listas encadeadas para armazenar valores inteiros.

A atividade consiste em implementar em uma linguagem orientada a objetos as classes **Lista** e **NoLista**, de acordo com o diagrama de classes da figura 1. Você pode optar por usar as linguagens C++, Java, Python ou qualquer outra linguagem orientada a objetos, porém não pode usar estruturas de dados fornecidas pelas bibliotecas padrão dessas linguagens.

A seguir, temos uma breve descrição dos métodos a serem implementados.

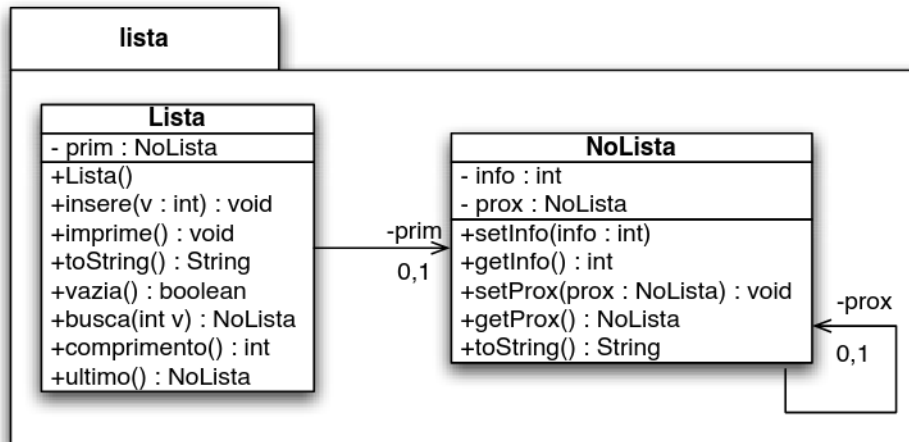


Figura 1: Diagrama de classes do pacote **Lista**

Classe **NoLista**: implemente método construtor e métodos acessores.

Classe **Lista**:

1. **void Lista()**: construtor da classe, deve inicializar uma lista vazia;
2. **void insere(int v)**: insere um novo nó no início da lista. Este novo nó deve armazenar o valor recebido na variável **v**;
3. **void imprime()**: imprime os valores armazenados na lista;
4. **String toString()**: semelhante ao método **imprime**, porém nos moldes dos métodos **toString** da linguagem Java; Se você usar outra linguagem de programação, implemente o método equivalente, por exemplo, método **__str__** no Python, ou sobrecarga do operador **<<** no C++.
5. **boolean vazia()**: informa se a lista está ou não vazia;
6. **NoLista busca(int v)**: retorna o endereço do primeiro nó da lista que armazena o valor **v**. Se nenhum nó com esse valor for encontrado, o método deve retornar **null**;
7. **int comprimento()**: calcula e retorna o número atual de elementos da lista;

8. `NoLista ultimo()`: retorna o endereço do último nó da lista. Se a lista estiver vazia, o método deve retornar `null`;
9. `void retira(int v)`: remove da lista o primeiro nó que contiver o valor igual a `v`. Se nenhum nó com esse valor for encontrado, o método não retira nenhum nó da lista;
10. `libera`: este método destrói toda a lista. Note que, dependendo da linguagem de programação adotada, você precisará liberar a memória de cada um dos nós.

Observação: após implementar a lista, implemente um programa principal para testar e demonstrar o funcionamento da lista implementada.